

1- Qu'est-ce qu'une application web ?

Une application hébergée sur un serveur distant et accessible aux utilisateurs via Internet à l'aide d'un browser (par exemple Chrome, Microsoft edge, firefox,Safari)

Avantages :

- Aucune installation ni mise à jour de l'application n'est requise.
- Accès au service depuis plusieurs devices et navigateurs.
- Problèmes de compatibilité réduits.
- Déploiement et maintenance simplifiés.

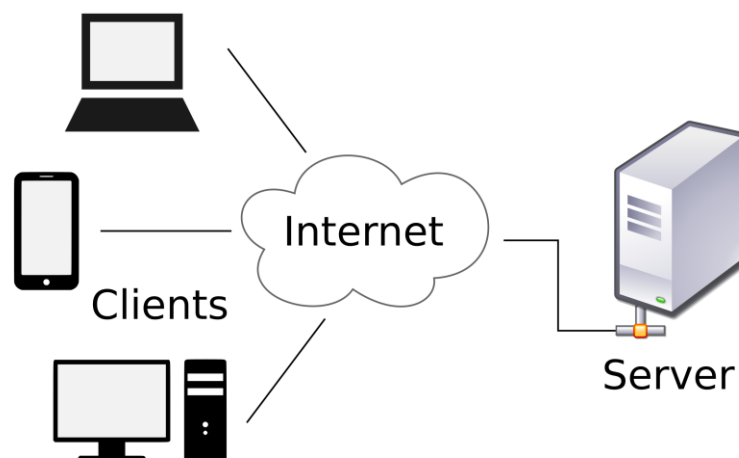
2- Architecture client-serveur

Architecture distribuée composée d'un client et d'un serveur communiquant par un protocole spécifique.

Client : Effectue une requête pour un service ou une ressource exprimée par le serveur.

Serveur : Fournit le service en recevant et en traitant la requête du client.

Protocole : Règles et procédures standardisées définissant la communication entre le client et le serveur (par exemple, HTTP, FTP, SMTP, etc.).



3- Protocole HTTP

- Le protocole de transfert hypertexte (HTTP) est le plus utilisé pour la communication entre les serveurs web et les clients web, selon le paradigme requête-réponse.
- Utilisé par le client pour envoyer une requête au serveur.
- La requête est composée (mais pas exclusivement) d'une méthode et de l'URI, un chemin qui identifie de manière unique la ressource.

GET	POST	PUT	DELETE
-----	------	-----	--------

Récupère les données	Insère les données	Modifie les données ou les insère si elles n'existent pas	Supprime la ressource spécifique
----------------------	--------------------	---	----------------------------------

Lorsque le serveur reçoit la requête, il la traite et renvoie éventuellement la ressource souhaitée (par exemple, une page HTML).

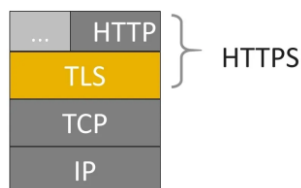
4- Protocole HTTP – Paramètres d'URL

- Les paramètres d'URL (également appelés *query string*) permettent de transmettre des champs supplémentaires à la page web, notamment pour le filtrage et la complétion de requêtes.
- Les paramètres commencent après le caractère « ? » et sont séparés par « & ».
- Leur structure est la suivante : *key = value*

<https://www.oncf-voyages.ma/recherche-disponibilites?tarif-reduits &>

5- Protocole HTTP – HTTPS

- Protocole de transfert hypertexte sécurisé : protocole de communication sécurisée et chiffrée entre le client et le serveur.
- Utilise le protocole TLS/SSL pour chiffrer les informations à l'aide d'un certificat authentifiant le serveur web.
- Protège les données sensibles contre les attaques de pirates informatiques (attaque de *man in the middle*, *avesdropping*, etc.).
- Nouvelle norme : les navigateurs signalent comme non sécurisés les sites n'utilisant pas HTTPS.



6- Protocole HTTP – Status Code

- Outre l'exécution de la tâche et la fourniture de la ressource demandée, le serveur renvoie un code d'état (code numérique) indiquant le résultat de la requête effectuée.
- Il existe différents types de messages, regroupés en 5 classes distinctes :

1xx	2xx	3xx	4xx	5xx
Information ;	Succès ;	Redirection ;	Erreur côté Client	Erreur côté Server

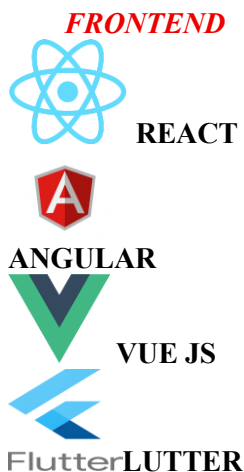
- Exemple : *HTTP Status Code: 404 – “Not Found”*

7- Développement d'application web

- Le développement des applications web est divisé en différents composants, chacun avec ses propres langages et outils spécifiques.

<i>FRONTEND</i>	<i>BACKEND</i>	<i>DATABASE</i>
<i>La partie visible de l'application avec laquelle l'utilisateur interagit directement.</i>	<i>Responsable du fonctionnement du serveur, du traitement des requêtes et de l'accès à la database.</i>	<i>Responsable du stockage des données, des préférences et des informations.</i>
		

Pour le frontend comme pour le backend, il existe plusieurs frameworks de développement, des bibliothèques logicielles qui fournissent une base commune pour développer une application de manière plus efficace et organisée.



Exemples d'application Vue.js + Node.js + API CVE
Un scanner des vulnérabilités en Vue.js avec backend Python
Pour simuler un petit Dashboard SOC (SIEM)
Une application de Threat Intelligence (MITRE ATT&CK + Vue)



8- Frameworks backend Python

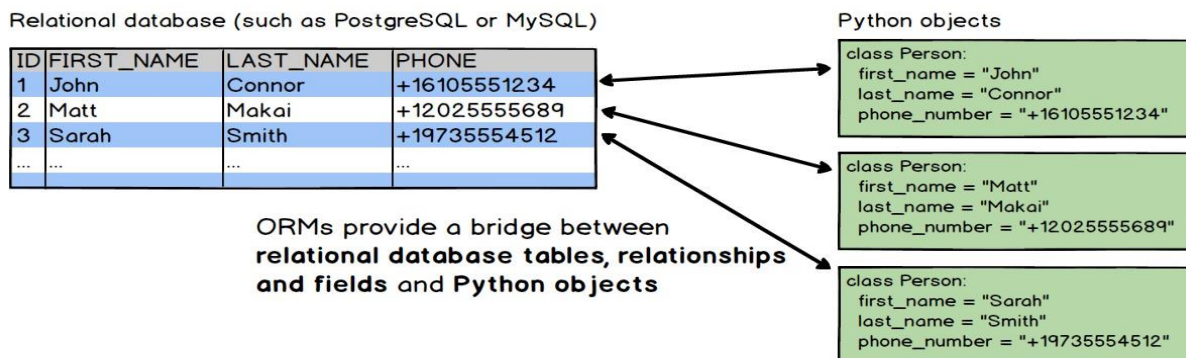
Il existe plusieurs frameworks et micro-frameworks pour le développement web en Python.

		
---	---	--

• Micro-framework • Modèle Jinja2 • ORM géré par d'autres packages • Pas d'interface d'administration • Pas de système d'authentification	• Built-in tool pour l'encoding pour l'encodage, sessions, mise en cache, authentification, contenu statique • ORM géré par d'autres packages	• Applications complexes • ORM • Model-Template-View • Système d'authentification intégré (built-in) • Interface d'administration incluse
---	--	---

9- Object-Relational Mapping (ORM)

- Intégration des systèmes de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) au sein du paradigme de la programmation orientée objet (POO)
- Abstraction de haut niveau pour simplifier le développement au lieu d'utiliser directement SQL
- Portabilité entre différents SGBDR
- Risque de dégradation des performances



<https://www.fullstackpython.com/object-relational-mappers-orms.html>

10- Flask

- Micro-framework Python pour la création d'applications web
- Inclut un serveur web accessible localement
 - localhost (http://127.0.0.1, http://localhost)
 - port par défaut : 5000
- Approche idiomatique Python, flexible et facile à apprendre

```

1  from flask import Flask, render_template
2
3  app = Flask(__name__)
4
5  @app.route("/hello")
6  def hello():
7      return render_template("hello.html", name="TEST-ME")
8
9  app.run(port=8080, debug=True)
10

```

app.py

```

1  <html>
2  <head>
3      <title>Hello Page </title>
4  </head>
5  <body>
6      {% if name %}
7      <h1> Welcome {{name}} </h1>
8  </body>
9  </html>

```

templates/hello.html

11- Django

- Django est un framework web Python de haut niveau qui favorise un développement rapide et une conception claire et pragmatique.
- Il est considéré comme « clé en main » car il s'agit d'un framework complet intégrant tous les éléments nécessaires aux développeurs.
- Modèle de conception MVT (design pattern (Model View Template))

Models	Views	Templates	URLs
Ils définissent la structure des données avec les mécanismes de requête de database	Fonctions qui reçoivent une requête HTTP et renvoient la réponse HTTP....	Ils décrivent la mise en page dans laquelle les résultats doivent être représentés (par exemple, file HTML)	Cartographie pour acheminer la requête HTTP vers la vue appropriée
models.py	views.py	/templates	urls.py

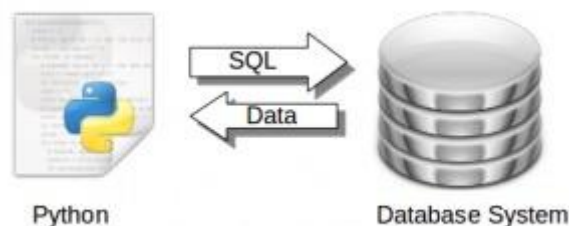
<https://www.djangoproject.com>

12- Interaction avec le SGBD

Une application web doit interagir avec une base de données pour effectuer des requêtes.

- Python dispose de modules pour interagir avec les principales bases de données : MySQL, PostgreSQL, Oracle, MariaDB, etc.
- L'interaction avec le SGBD suit généralement une structure complexe :

1. Ouverture d'une connexion au SGBD
2. Exécution des instructions SQL
3. Fermeture de la connexion



13- SQLAlchemy

- SQLAlchemy est une bibliothèque Python permettant d'interagir efficacement avec une base de données.
- Elle offre la flexibilité et la puissance du SQL au sein de votre application Python.
- Fonctionnalités prises en charge :
 1. Connexion à la base de données.
 2. Exécution instantanée de requêtes SQL.
 3. Acquisition et lecture des bases de données.
 4. Gestion de plusieurs requêtes et transactions.

14- SQLAlchemy – Ouvrir une connexion

- Point d'entrée des applications utilisant SQLAlchemy, permet de spécifier les détails de connexion.
- Cinq paramètres sont requis :
 1. dialect : nom du langage utilisé pour la connexion.
 2. username : nom d'utilisateur dans la base de données.
 3. password : mot de passe de l'utilisateur.
 4. host : nom de la machine hébergeant le SGBD.
 5. dbname : nom de la base de données.
- Appelez la fonction `create_engine()`.
- Connectez-vous à la base de données avec la fonction `connect()`....

```
1  from sqlalchemy import create_engine
2
3  dialect = "mysql"
4  username="root"
5  password=""
6  host="127.0.0.1"
7  dbname="Opere"
8
9  engine=create_engine(f"{dialect}://{username}:{password}@{host}/{dbname}")
10
11 conn=engine.connect()
12
```

14- SQLAlchemy – Requête SQL

- Exécution immédiate de la requête : le serveur compile et exécute immédiatement la requête SQL reçue.
- Appel à la fonction ``execute()``.
- Nécessite la requête à exécuter en tant que paramètre, au format chaîne de caractères.
- En cas de succès, le résultat de la requête est réinitialisé. En cas d'échec, une exception est levée.

- Le résultat est stocké dans une variable de type « cursor ».

15- SQLAlchemy – Fermeture de la connexion

- Doit être exécuté lorsqu'il n'est plus nécessaire d'interagir avec le SGBD.
- Ferme la connexion au SGBD et libère les ressources associées.
- Appelle la fonction ``close()``.

```
18  
19     #Close the DB connection  
20     conn.close()
```

Live Coding- Développement avec Streamlit

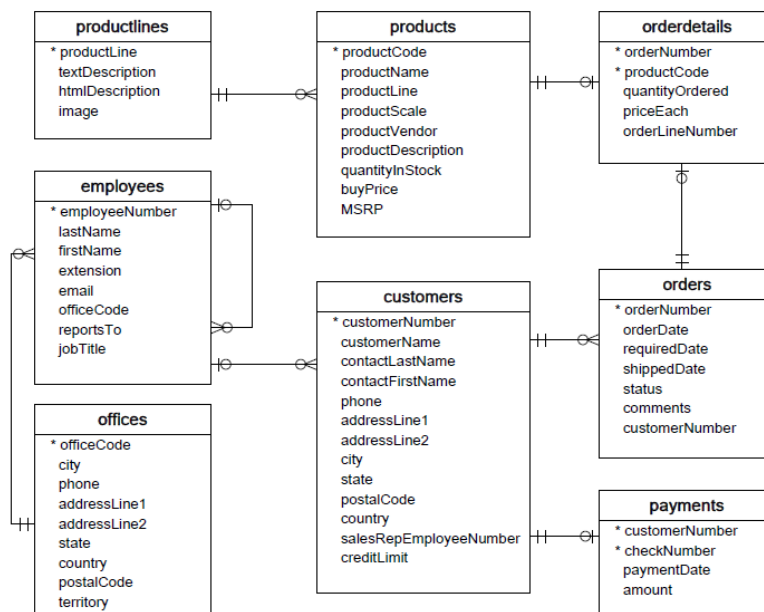
Objectifs

- Créer une application multipage avec Streamlit, étape par étape
- Implémenter et comprendre les principaux widgets Streamlit
- Intégrer des requêtes SQL dans une application web pour afficher et mettre à jour les données d'une base de données MySQL
- Structurer un projet à l'aide des principaux outils de développement (GitHub, Docker, etc.)
- Prérequis :
 - Installer Git/GitHub
 - Installer Docker/Docker Compose
 - Cloner les dépôts

Database

Base de données pour un concessionnaire de voitures miniatures

- Ceci est un exemple de base de données MySQL appelée classicmodels



<https://www.mysqltutorial.org/mysql-sample-database.aspx>

- Elle collecte des informations sur les produits, les employés, les clients, les commandes, etc.

Git et GitHub- <https://github.com/>

- Git est un système de contrôle de version distribué qui suit les modifications apportées aux fichiers au fil du temps.

- Il permet à plusieurs personnes de travailler simultanément sur le même projet.
- GitHub est une plateforme web qui utilise Git pour gérer les dépôts : des répertoires qui regroupent le code des projets logiciels.
- Elle permet la collaboration, le suivi des modifications et la gestion des problèmes.

Git en bref- <https://github.com/git-guides/install-git>

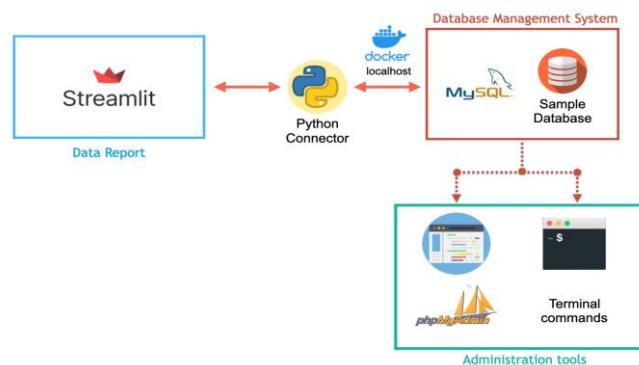
- **Commit** : représente un ensemble de modifications apportées aux fichiers du projet, créant une nouvelle version enregistrée dans l'historique.
- **Pull and Push**: commandes permettant de synchroniser les repository locaux avec les repository distants. Pull télécharge les mises à jour à distance et Push applique les modifications locales au repository distant.
- **Branch** : une branche distincte permettant de travailler en parallèle sur plusieurs modifications isolées de la branche principale.
- **Merge** : le processus de fusion du contenu d'une branche dans une autre.

Docker- <https://www.docker.com/>

- **Docker** : Plateforme open source qui simplifie le déploiement et l'exécution d'applications grâce aux conteneurs.
- Un **conteneur** est une unité qui regroupe tous les éléments nécessaires à l'exécution de l'application (par exemple, le code et les bibliothèques).
- Les conteneurs sont légers et portables, garantissant ainsi la fiabilité dans différents environnements de développement.
- **Docker Compose** : Utilisé pour définir et gérer des applications multi-conteneurs.
- Il est configuré à l'aide d'un fichier YAML.

Présentation du projet

- Le repository mysql-docker contient la base de données MySQL préconfigurée (localhost:3306) et l'interface web phpMyAdmin (localhost:8081)
- Le repository streamlitTutorial contient le projet Streamlit qui interagira avec la base de données



Repository mysql-docker

Les conteneurs MySQL et phpMyAdmin sont définis dans le fichier docker-compose.yml.

- Le fichier data/mysqlsampledatabase.sql contient le code SQL.
- Le fichier .env contient les identifiants (il est recommandé de les modifier).

```
Code Blame 27 lines (25 loc) · 483 Bytes

1  version: '3'
2
3  services:
4    db:
5      image: mysql:latest
6      container_name: db
7      env_file:
8        - .env
9      volumes:
10       - dbdata:/var/lib/mysql
11       - ./data/mysqlsampledatabase.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/start.sql
12    ports:
13      - 3306:3306
14    phpmyadmin:
15      container_name: phpmyadmin
16      #platform: linux/amd64
17      image: phpmyadmin:latest
18      restart: always
19      ports:
20        - "8081:80"
21      environment:
22        PMA_HOST: db
23      depends_on:
24        - db
25
26  volumes:
27    dbdata:
```

docker-compose.yml

```
Code Blame 4 lines (4 loc) · 99 Bytes

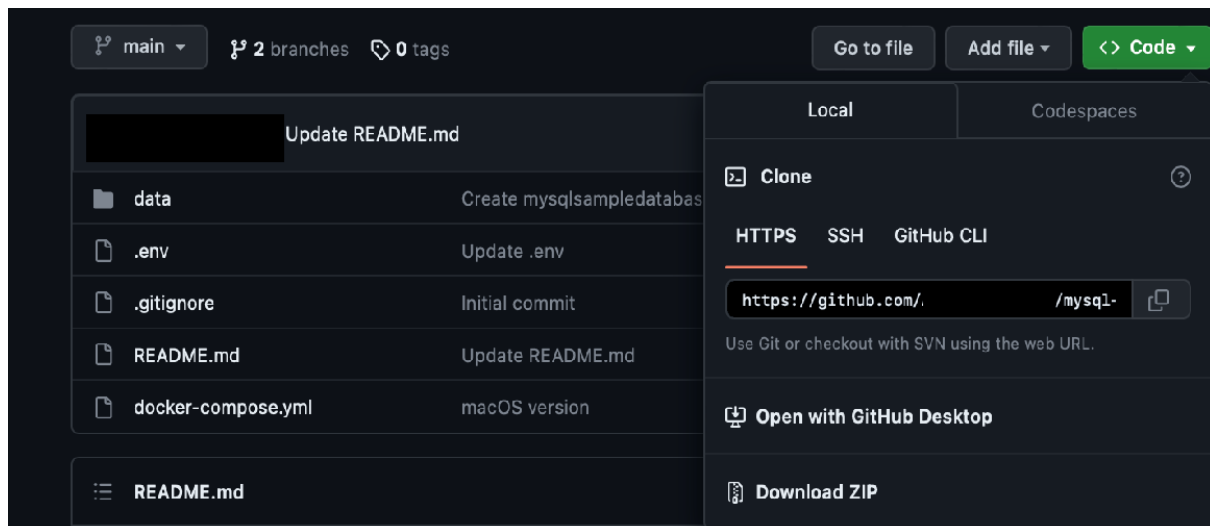
1  MYSQL_USER=student
2  MYSQL_ROOT_PASSWORD=mypassword
3  MYSQL_PASSWORD=user_pwd
4  MYSQL_DATABASE=liveCoding
```

.env

Repository mysql-docker

Chaque repository contient un fichier README.md qui fournit les informations essentielles sur le projet pour le comprendre et l'utiliser.

- Une fois Git installé, le repository peut être cloné depuis le terminal :
 - git clone <https://github.com/YourName/mysql-docker.git>
- Ou en téléchargeant le fichier zip ou en l'ouvrant dans l'application GitHub Desktop.



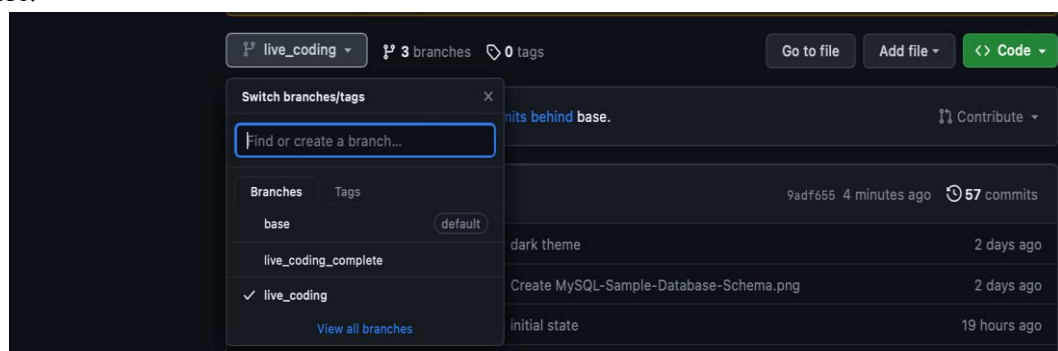
Une fois Docker lancé, saisissez la commande pour démarrer les conteneurs dans le dossier mysql-docker (utilisez l'option -d pour les exécuter en arrière-plan) :

- `docker-compose up -d`
- Pour arrêter les conteneurs :
- `docker-compose down`
- (Facultatif) Connectez-vous à phpMyAdmin à l'adresse localhost:8081

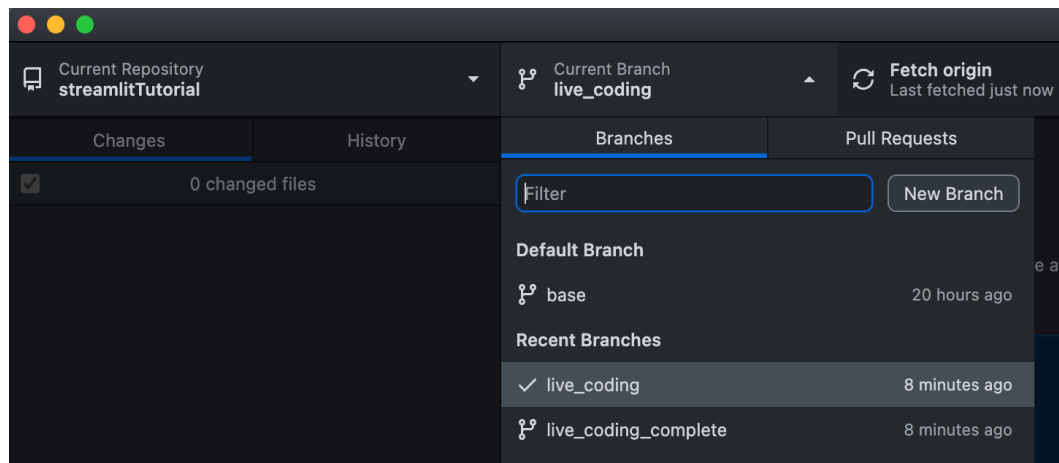
Repository streamlitTutorial

Composé de 3 branch:

- **base**: Structure d'un projet générique de plusieurs pages (peut servir de point de départ pour un atelier)
- **live_coding** point de départ pour live coding
- **live_coding_complete**: application finale complete
- Pour changer branch depuis le terminal:
- `git checkout branch_name`
- Ou encore:



GitHub web



GitHub Desktop

Dashboard

Créez un tableau de bord final intégrant des fonctions de visualisation et d'ajout de données.

- Quatre pages seront développées : Accueil, Analyse, Ajouter, Infos.
- Des widgets de saisie utilisateur permettent de personnaliser les requêtes et la visualisation des données.

Vous pouvez personnaliser la homepage en insérant des éléments de texte dans markdown personnalisés, en ajoutant le logo de votre organisation ou en initialisant *la session state*.

Connexion à la Base de données

Vous pouvez aussi :

- Ajouter des fonctions pour se connecter à la base de données et exécuter des requêtes.
- Ajouter une fonction pour vérifier l'état de la connexion.
- Ajouter un bouton dans la barre latérale pour se connecter et afficher le résultat (succès ou erreur) à l'écran.

Analyses

Quant aux analyses vous pouvez ajouter par exemple à la table Produit de la page Analyses :

- 3 métriques (indicateurs): Montant total, Paiement maximum, Paiement moyen ;
- 2 modules complémentaires (Expander): Vue d'ensemble du produit, Paiements ;
- 3 champs de saisie utilisateur (Input User) : Bouton radio (attribut du produit pour le tri), Liste déroulante (croissante ou décroissante), et Plage de dates (période d'affichage des tendances de paiement).

Analyses Staff :

- Afficher les noms et prénoms du président et du vice-président des ventes.
- Représenter la répartition des employés selon les différents rôles à l'aide d'un graphique à barres.

Analyses Clients

- Afficher les informations client

- Insérer un tableau décrivant l'origine des clients, en les regroupant par pays et en les triant par nombre.
- Insérer un tableau affichant les clients américains dont la limite de crédit est supérieure à 100000 Dollars

Analyses d'un produit :

- Créer un form pour l'ajout d'un nouveau produit dans la database
- Utiliser widget d'insertion texte, selectbox, slider et input numérique
- Ajouter un bouton Submit, exécuter la query et vérifier qu'elle soit exécutée avec succès.
- Acquérir les paramètres suivants : *productCode*, *productName*, *productLine*, *productScale*, *ProductVendor*, *ProductDescription*, *quantityInStock*, *buyPrice*, *MSRP*

Streamlit

1- Python Librairies

Python offre plusieurs bibliothèques pour analyser, manipuler des données et développer des interfaces afin de faciliter la création d'applications d'analyse de données.

		
Une bibliothèque permettant de travailler avec des jeux de données. Elle permet d'analyser, de nettoyer, d'explorer et de manipuler des données.	Bibliothèque (Numeric Python) qui vous permet de travailler avec des données numériques, avec des structures de données multidimensionnelles (array, matrix)	Bibliothèque open source facilitant la création et le développement d'applications web personnalisées

2- NumPy

Les principaux avantages de NumPy sont une flexibilité et une efficacité accrues des opérations par rapport aux structures natives de Python.

- `import numpy as np`

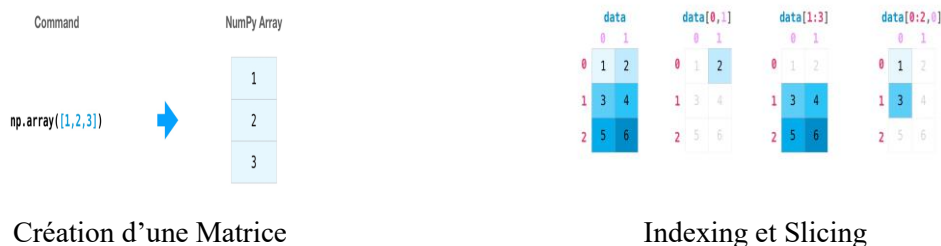
La structure de données s'articule autour du concept de tableau, une grille de valeurs appelée **ndarray** (tableau à N dimensions).

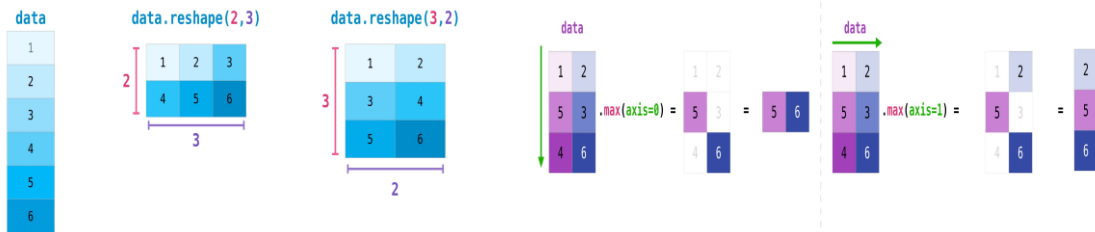
Les dimensions sont appelées **axes**.

NumPy est à la base d'autres bibliothèques Python avancées (par exemple, Pandas, Scikit-learn).



Exemple : <https://numpy.org/doc/stable/index.html>





Reshape d'un array

Agrégations sur plusieurs axes

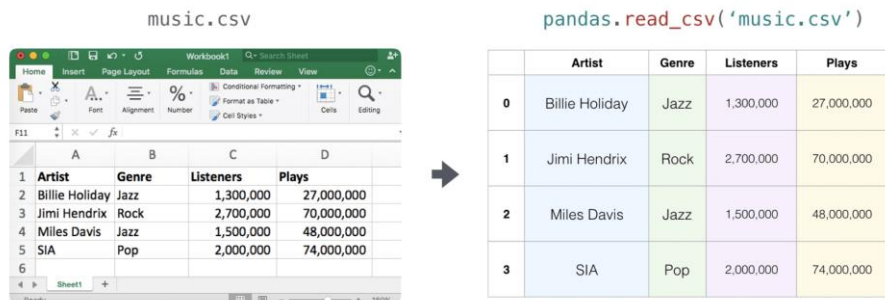
3- Pandas <https://pandas.pydata.org/docs/index.html>

Une bibliothèque fondamentale, notamment en Data Science, au même titre que NumPy (sur lequel elle repose).

- import numpy as np
- import pandas as pd

Il existe deux structures de données fondamentales : les Series (une séquence unidimensionnelle d'éléments homogènes) et les DataFrames (des tableaux bidimensionnels, chaque colonne étant une Series et possédant un nom).

- Exemple : Explorer, analyser et visualiser des données issues d'un fichier CSV.



Data Loading (Chargement des données): Un DataFrame peut être créé à partir de Series, de tableaux NumPy, de dictionnaires, de fichiers JSON, CSV, etc.

Data Cleaning (Nettoyage des données): Diverses fonctions permettent de nettoyer les données, de supprimer les doublons, de remplacer les valeurs manquantes par des valeurs par défaut, de convertir les types de données, etc.

Data Manipulation (Manipulation des données): Filtrage des lignes, tri des données, création de colonnes, agrégation des données, etc.

Data Analysis (Analyse des données): Visualisation des statistiques descriptives, création de tableaux croisés dynamiques, de graphiques et autres analyses avancées, etc.

Data Visualization (Visualisation des données): Visualisation des données à l'aide de différents types de graphiques grâce à la bibliothèque Matplotlib.

4- Pourquoi Streamlit ?

Bibliothèque Python open source facilitant la création et le développement d'applications web personnalisées.

Idéale pour les projets de science des données et d'apprentissage automatique.

Création d'interfaces interactives.

Conçue pour les débutants, aucune compétence particulière en développement front-end n'est requise.

Grâce aux widgets et éléments disponibles, vous pouvez créer des pages web en quelques lignes de code.

Compatible avec la plupart des bibliothèques Python.

Pour plus d'informations se référer aux sites suivants:

<https://streamlit.io/>

<https://docs.streamlit.io/library/get-started/installation>

<https://docs.streamlit.io/library/advanced-features/configuration>

<https://docs.streamlit.io/library/api-reference>

<https://www.markdownguide.org/basic-syntax/>

Travail demandé

Créez une application web en Python (Streamlit) capable d'interagir avec une base de données MySQL afin d'exécuter des requêtes en fonction des interactions de l'utilisateur.

Vous êtes chargé de concevoir la base de données de gestion des réservations d'une chaîne hôtelière. Cette base de données doit contenir la liste des chambres disponibles à la réservation. Chaque chambre est identifiée par un numéro unique et caractérisée par son étage, sa superficie en mètres carrés et la liste des équipements disponibles (minibar, jacuzzi, balcon, etc.). Les chambres peuvent être simples, doubles, triples ou suites. Pour les suites, la liste des espaces disponibles (chambre, salle à manger, salon, etc.) est précisée.

La base de données doit également contenir une liste des agences de voyages, identifiées par un code alphanumérique et caractérisées par leur adresse (rue, numéro, code postal), leur numéro de téléphone et leur site web (le cas échéant). Elle conserve également la trace des villes où se situent les agences (nom, latitude, longitude, région, pays). On souhaite suivre toutes les réservations effectuées par les différentes agences de voyages pour chaque chambre.

Plusieurs réservations peuvent avoir été effectuées pour une même chambre, auprès de la même agence de voyages ou auprès d'agences différentes. Une réservation est caractérisée par une date de début, une date de fin et un prix journalier. Une chambre ne peut faire l'objet que d'une seule réservation sur une même période. Chaque réservation est associée à une seule chambre et à une seule agence. La table VILLE contient les coordonnées géographiques des villes.

Créez une application multipage pour afficher les principales informations contenues dans la base de données. Plus précisément :

1. **Page d'accueil** : Personnalisez le titre, les informations générales et le nom de l'étudiant.
2. **Page « Agences »** : Affichez les informations générales sur les agences disponibles et leur localisation géographique.
3. **Page « Chambre »** : Consultez et filtrez les chambres disponibles.
4. **Page « Réservations »** : Affichez les tendances et les coûts des réservations.

Toutes les pages doivent être personnalisées avec des éléments de texte (en utilisant Markdown ou les widgets prédéfinis de Streamlit) pour fournir des titres, des sous-titres et des paragraphes mettant en valeur les informations affichées. De plus, pour rendre l'affichage et l'interface plus intuitifs et organisés, utilisez les principaux éléments de mise en page : éléments extensibles, colonnes et onglets.

5. Page « Agences »

1. Utilisez trois widgets Métrique pour représenter : le nombre d'agences distinctes enregistrées dans la base de données, le nombre de villes distinctes et le nom de la ville comptant le plus d'agences enregistrées.
2. Utilisez une carte pour représenter la localisation géographique des agences disponibles.
3. Créez une table affichant les informations sur les agences, en combinant l'adresse et la ville dans une seule colonne (astuce : utilisez CONCAT(attribut1, attribut2)).

4. Prévoyez un champ de saisie permettant à l'utilisateur de saisir une ville pour laquelle il souhaite rechercher les agences disponibles.

Page Chambres

1. Configurez un module « Filtres » permettant à l'utilisateur de sélectionner ses options de filtrage des chambres disponibles : type (simple, double, triple, toutes) avec un radio button, options avec une sélection multiple, et si présence d'une cuisine avec une checkbox.

5. Affichez les chambres correspondant aux filtres sélectionnés sous forme de table, avec leurs informations principales (code, étage, superficie et type).

FACULTATIF

6. Affichez un maximum de 5 chambres avec leurs informations principales (code, étage, superficie et type), chacune représentée séparément en parcourant la liste des résultats (astuce : utilisez ``for index, row`` dans ``df.iterrows()``).

7. Structurez les informations sur deux colonnes. Dans la première, saisissez le texte ; dans la seconde, associez une image à chaque chambre en fonction de son type (une pour une chambre simple, une pour une chambre double et une pour une chambre triple).

Page Réservations

1. Affichez le code, l'étage, la superficie et le type de chambre ayant le coût journalier moyen le plus élevé pour chaque mois. Afficher un graphique linéaire illustrant l'évolution du coût journalier moyen au fil des mois.

